



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Session 2026

Mathématiques - série générale

Raisonnement et résolution de problèmes

Durée : 100 minutes

14 points

Calculatrice autorisée

Calculatrice autorisée. Les réponses doivent être justifiées sauf indication contraire.

Exercice 1

{3.5 point(s)}

On choisit un nombre, on le multiplie par 4 puis on ajoute 3. Un programme Scratch automatise ce calcul.

quand drapeau vert clique

demandeur [choisir un nombre]

mettre [resultat] à (réponse $\times$ 4)

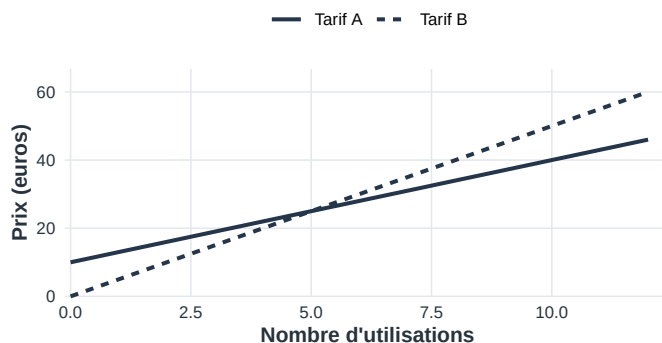
ajouter 3 à [resultat]

1. Quel résultat obtient-on en choisissant 3 ? {0.5 pt}
2. Écrire l'expression littérale du résultat obtenu à partir d'un nombre x . {1 pt}
3. Expliquer comment le programme Scratch traduit ce programme de calcul. {1 pt}
4. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 23 ? {1 pt}

Exercice 2

{3.5 point(s)}

Deux services proposent des tarifs pour x utilisations. Le tarif A coute 10 euros d abonnement puis 3 euros par utilisation. Le tarif B coute 5 euros par utilisation, sans abonnement.

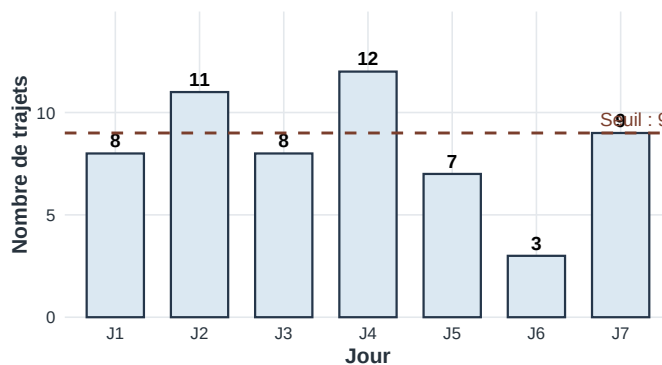


1. Calculer le prix des deux tarifs pour 2 utilisations. {[0.5 pt]}
2. A l aide du graphique, estimer pour combien d utilisations les deux tarifs sont egaux. {[1 pt]}
3. Retrouver cette valeur en resolvant une equation. {[1 pt]}
4. Quel tarif conseiller pour 2 utilisations ? Justifier. {[1 pt]}

Exercice 3

{3.5 point(s)}

Pendant sept jours, on releve le nombre de trajets a velo effectues par un groupe. Les resultats sont presentes dans le diagramme ci-dessous.

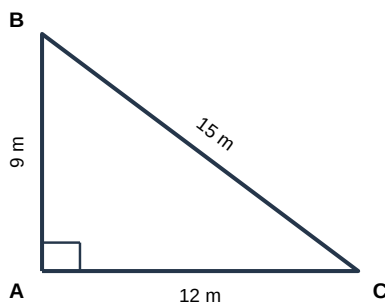


1. Determiner la mediane de cette serie. {[1 pt]}
2. Quel pourcentage des jours compte au moins 9 trajets ? Arrondir au dixieme de pourcent. {[1 pt]}
3. On choisit un jour au hasard. Quelle est la probabilite d avoir au moins 9 trajets ? {[1 pt]}
4. Interpreter cette probabilite dans le contexte. {[0.5 pt]}

Exercice 4

{3.5 point(s)}

Un espace vert triangulaire ABC est rectangle en A. $AB = 9$ m, $AC = 12$ m et $BC = 15$ m. On souhaite engazonner toute la parcelle au tarif de 4 euros par m^2 .



1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A. {1 pt}
2. Calculer l'aire de la parcelle. {1 pt}
3. Calculer le coût total de l'engazonnement au tarif de 4 euros par m^2 . {[1.5 pt]}